m_1 : Birinci yıldızın görünür parlaklığı (kadir)
m_2 : ikinci yıldızın görünür parlaklığı

$$m_1 - m_2 = -2{,}5 \log \frac{F_1}{F_2}$$

$$m_1 - m_2 = -2{,}5 \log \frac{L_1}{L_2}$$

görünür parlaklık

$$F = \frac{L}{4\pi d^2}$$

Alan

[redacted]

Isoriyede tüm uzaya yayılan ışınım gücü

ışınım akısı

Pogson Formülü Parlaklık Bağıntısı

F: birim alanda birim zamanda tüm uzaya yayılan toplam enerji miktarı

$$M - m = 5 - 5 \log d$$

(d → uzaklık, birimi → pc)

M → Mutlak parlaklık

m → Görünür parlaklık

$$\pi \text{(yay saniyesi)} = \frac{1}{d}$$

d → (pc) → parsek

$$L = 4\pi R^2 \sigma . T^4$$

L → ışınım gücü

R → yarıçap

T → sıcaklık

σ: → Stefan-Boltzman sabiti

$$\lambda_{max} . T = 2{,}9 . 10^{-3} \, mK$$

: Wien Yasası

Hubble Kanunu:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{V}{c} = z$$

z → Kırmızıya Kayma Parametresi

$$V = H_0 . d$$

d → uzaklık (Mpc)

H_0 → Hubble sabiti

V → uzaklaşma hızı (km/s)

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\lambda_{gözlenen} - \lambda_{gerçek}}{\lambda_{gerçek}}$$

$$H_0 = 70 \, km/s/Mpc$$

Düzgün Dairesel Hareket

$V = \omega . r$ → yarıçap

↓ doğrusal hız

↳ açısal hız

T (Periyot): Cismin 1 tur atması için geçen süre (saniye)

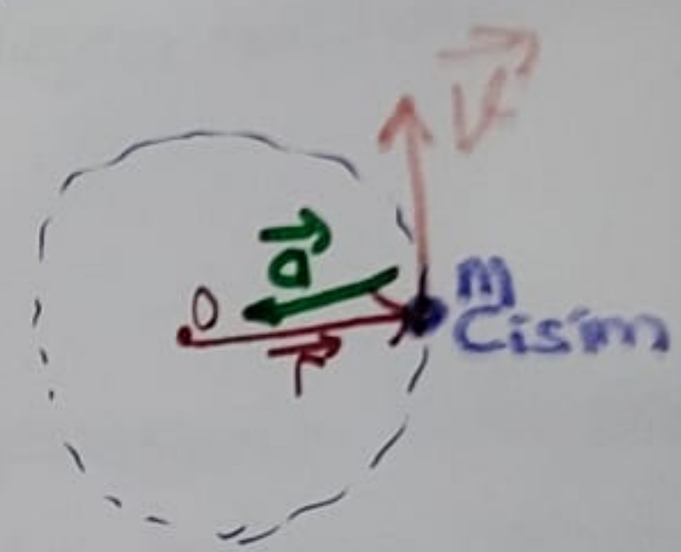
f (Frekans): Cismin 1 saniyedeki tur sayısı ($saniye^{-1}$ = Hertz)

$V = \frac{2\pi r}{T}$ ↓ m/s

$\omega = \frac{2\pi}{T}$ ↓ (radyan/saniye)

$V = \omega . r$, $\boxed{T . f = 1}$

↓ Periyot ↓ frekans



$a_{merkezcil\ ivme} = \frac{v^2}{r} = \omega^2 . r$;

$F_{merkezcil\ ivme} = m . \frac{v^2}{r} = m . \omega^2 . r$
(Newton)

Dönme Kinetik Enerjisi: $E_{K_{dönme}} = \frac{1}{2} I \omega^2$

$I = m . r^2$,
↳ Eylemsizlik Momenti

$\vec{\tau} = \vec{F} \times \vec{d}$, $\boxed{\tau = F . d . \sin\alpha}$
↳ tork

$L = m . v . r$
↳ açısal momentum

$\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta t} . r$
↓ açısal ivme

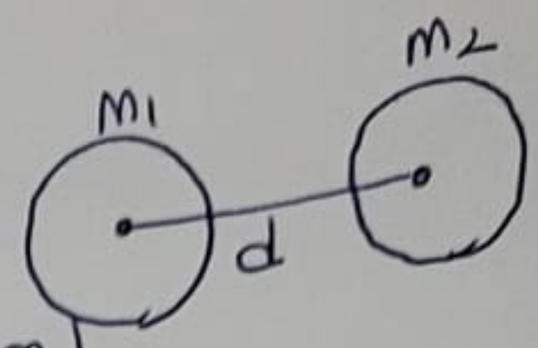
$\underbrace{F = m . a}_{\text{Öteleme}} \rightarrow \underbrace{\tau = I . \alpha}_{\text{Dönme}}$

$$F_{\text{çekim kuvveti}} = \frac{G \cdot m_1 \cdot m_2}{d^2}$$

m_1, m_2 → kütle (kg)

d^2 → uzaklık (m)

G → Evrensel çekim sabiti



$$g = \frac{G \cdot M}{R^2}$$

M → Gezegenin kütlesi

R² → Gezegenin merkezine olan uzaklık.

→ Bir gezegenin yüzeyindeki ve gezegenin dışındaki çekim ivmesi gezegenin kütlesi ve gezegenin merkezine olan uzaklığına bağlıdır.

→ gezegenlerin çekim ivmesi

$$\boxed{g = \frac{G \cdot M_{Dünya}}{(r+h)^2}}$$

: Dünya veya gezegenin kabuğundan h kadar uzakta bulunan noktadaki çekim ivmesi

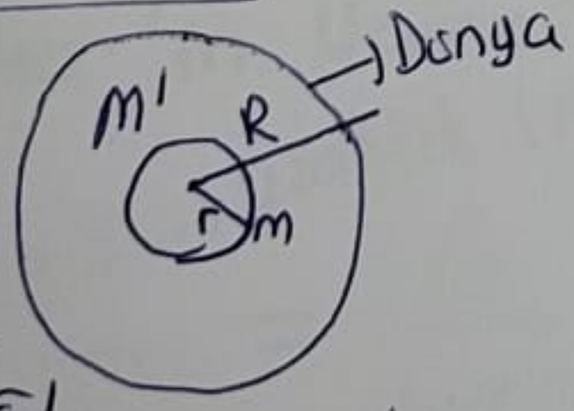
$$\boxed{g = k \cdot r \cdot d}$$

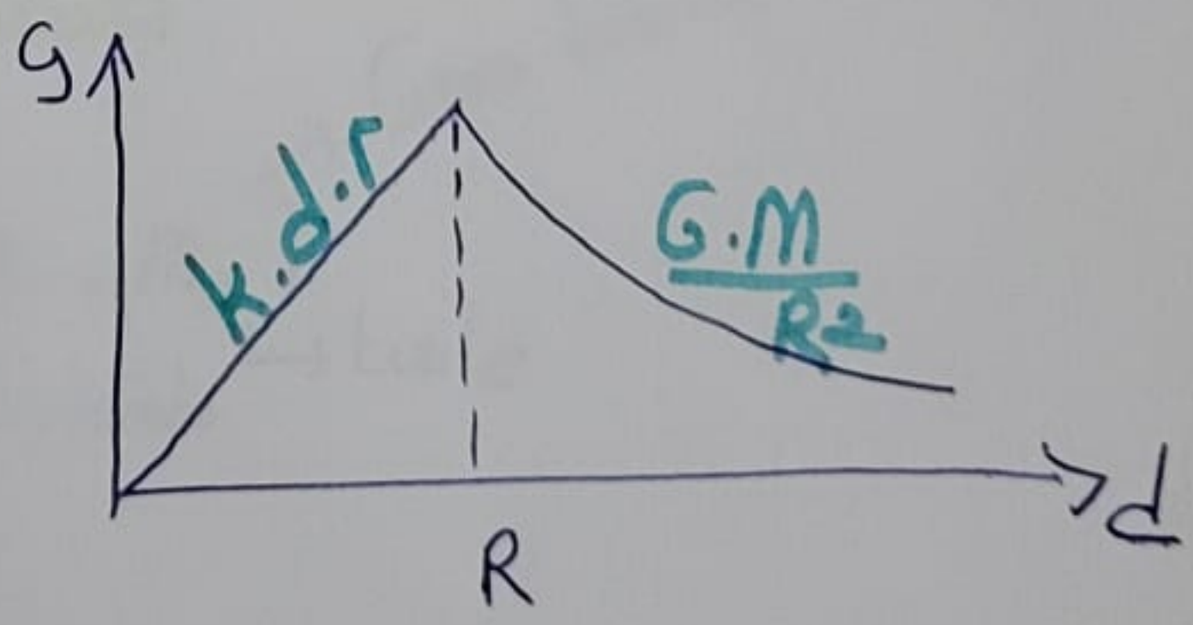
k → sabit

d → ortalama özkütlesi

→ Dünya'nın merkezine doğru gidildikçe yer çekimi ivmesi azalır.

→ Dünya'nın merkezine olan uzaklığı r olan bir cisme etki eden çekim ivmesi





$F = \frac{G \cdot m_1 \cdot m_2}{r^2}$, $E_p = -\frac{G \cdot m_1 \cdot m_2}{r}$ ⇒ Kütle Çekim Potansiyeli

↳ Kütle çekim Kuvveti

$\boxed{E_K = +\frac{G \cdot M \cdot m_2}{r}}$ ⇒ Kurtulma Enerjisi

↳ Cismi çekimden kurtarmak için verilmesi gereken en küçük enerjiye "kurtulma enerjisi" denir.

⇒ **Uyduların Hızı**

$F_{çekim} = F_{merkezcil}$

$$\frac{G \cdot M_{uydu} \cdot M_{gezegen}}{r^2} = \frac{M_{uydu} \cdot v^2}{r}$$

$$V_{uydu} = \sqrt{\frac{G \cdot M_{gezegen}}{r}}$$

→ **Kepler'in Üçüncü Yasası:**

$$\frac{a^3}{P^2} = \frac{G}{4\pi^2}(M_1 + M_2)$$

a → uzaklık (AB)

P → Periyot (yıl)

M_1 ↳ kütle

M_2 ↳ kütle → Güneş kütlesi

$$a^3 = (M_1 + M_2) P^2$$